

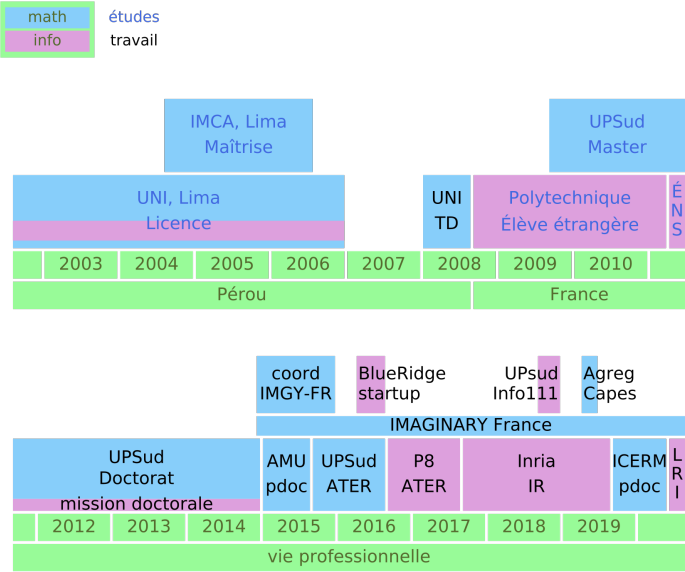
Audition au poste de maître de conférences
n°4730

Alba Marina Málaga Sabogal

25 mai 2020

Parcours

Enseignement, Recherche, Développement, Médiation



Recherche

Mes mentors au fil du temps

J'ai bénéficié de l'encadrement des personnes suivantes: stages de deuxième et troisième année à l'École polytechnique, et M2 et thèse à Orsay et des mentors suivants pour mes postdocs à Marseille et à Providence aux États-Unis.

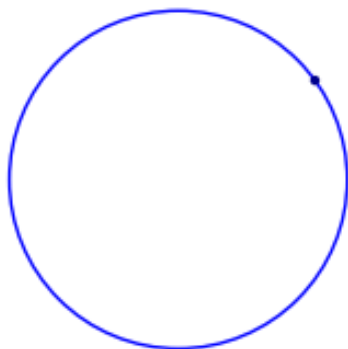
période		encadrant/mentor
2010-2011	Projet encadré 2A X	Gilles Courtois
2011	Stage de recherche 3A X	Vadim Lyubashevsky
2011	Stage de recherche M2	Sylvie Ruet
2011-2014	Thèse doctorale	Jean-Christophe Yoccoz
2015	Post-doctorat	Alexander Bufetov
2019-2020	Post-doctorat	Rich Schwartz

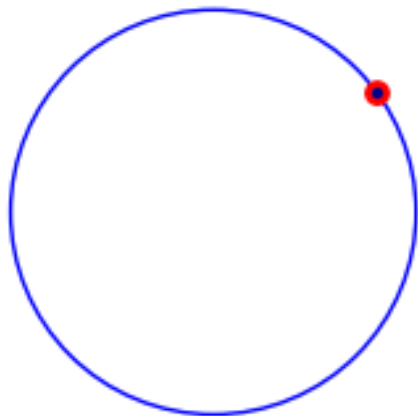
Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

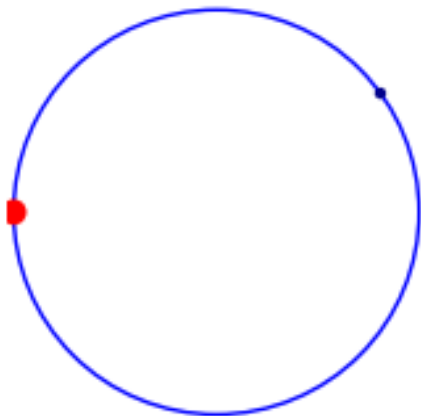
Les systèmes dynamiques

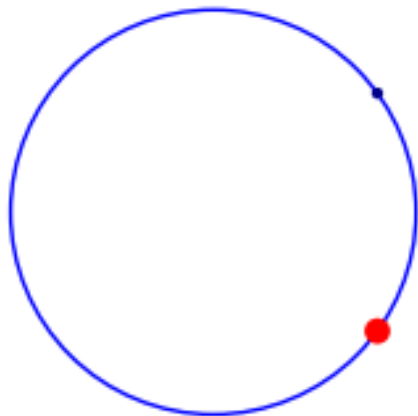
- ▶ Évolution déterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ On se pose des questions concernant l'évolution à long terme.

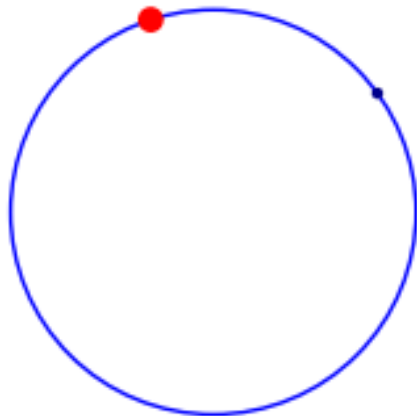
Exemple: les rotations du cercle

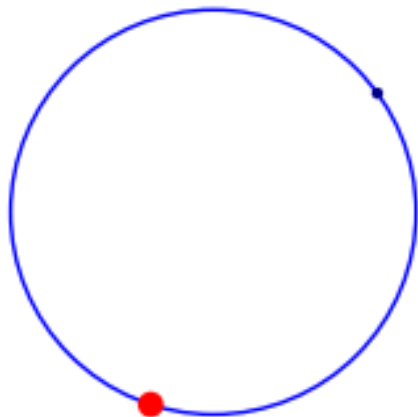


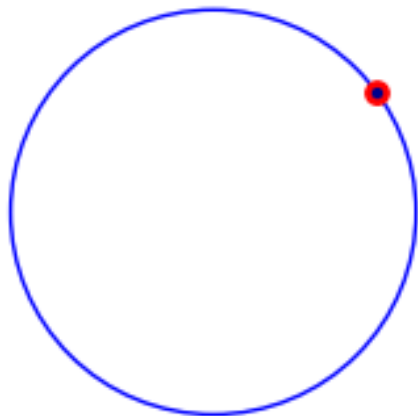












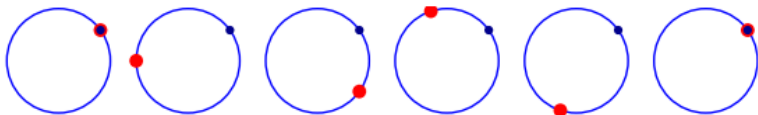


Figure 1: Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{5}$ de tour

Thm: (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

Exemple: le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

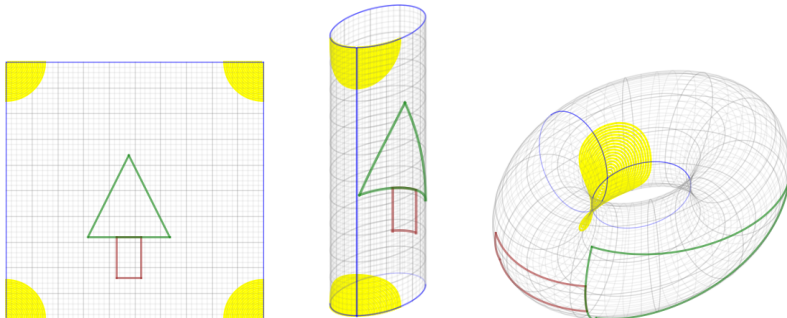


Figure 2: Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard.



Figure 3: Tores topologiques.

Comment bouge-t-on sur un tore plat?

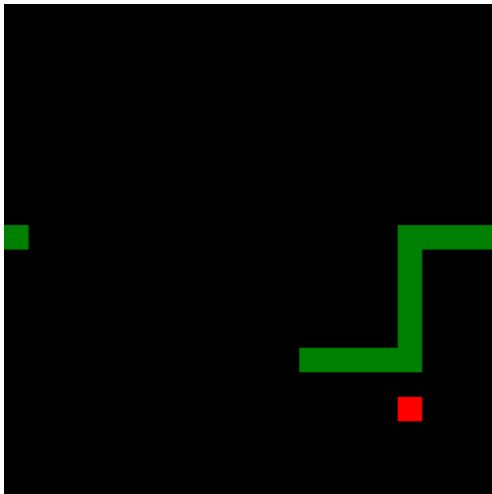


Figure 4: Jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

Retour aux rotations du cercle

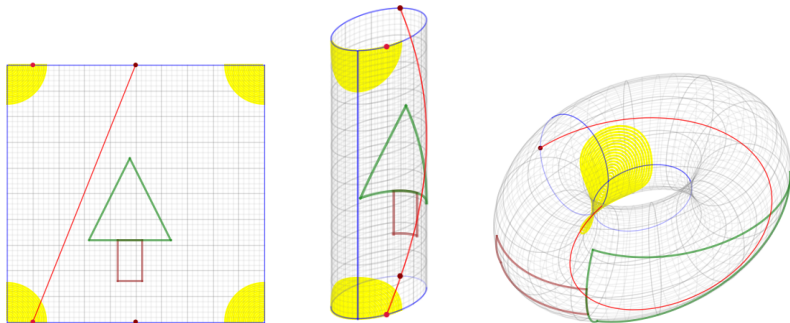


Figure 5: Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard.

Exemple: les billards

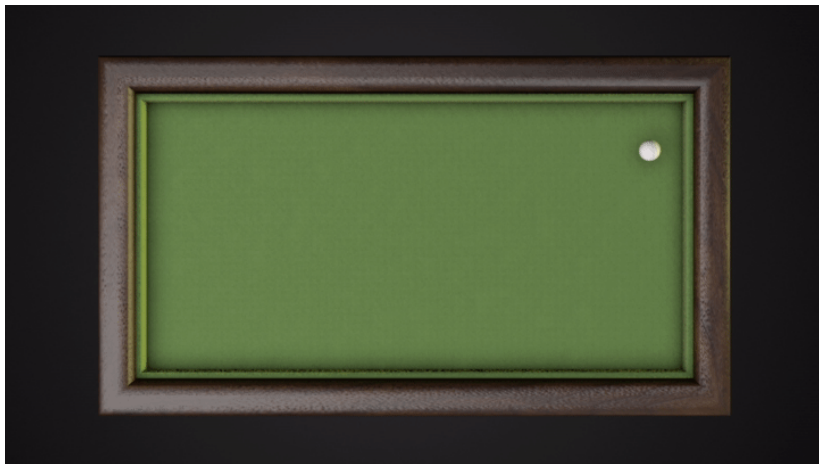
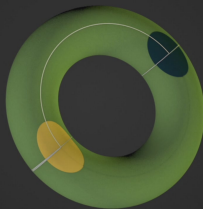
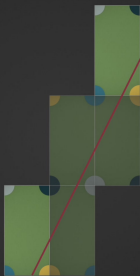
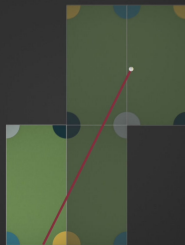
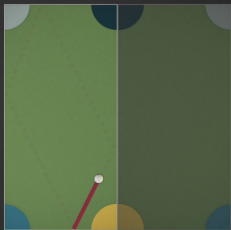


Figure 6: Départ d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire.

Extrait du film "Secrets of the Surface" de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

Le dépliage des billards



Exemple: la surface en L

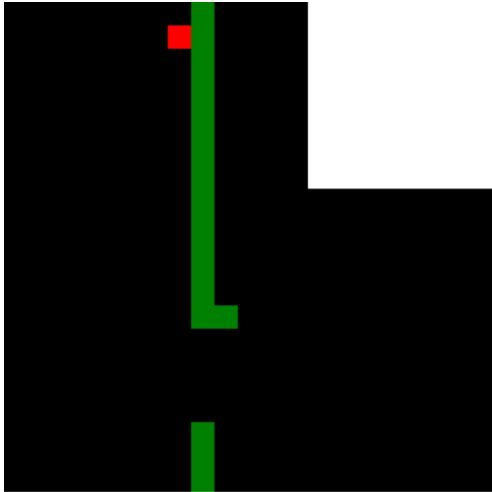


Figure 7: Jeu du serpent sur un L, par MS

Surfaces de translation et billards «infinis»

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

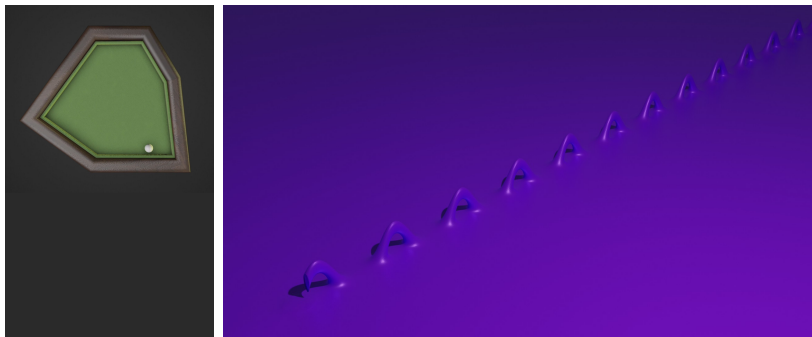


Figure 8: Billard irrationnel par Hale, monstre du Loch Ness par MS.

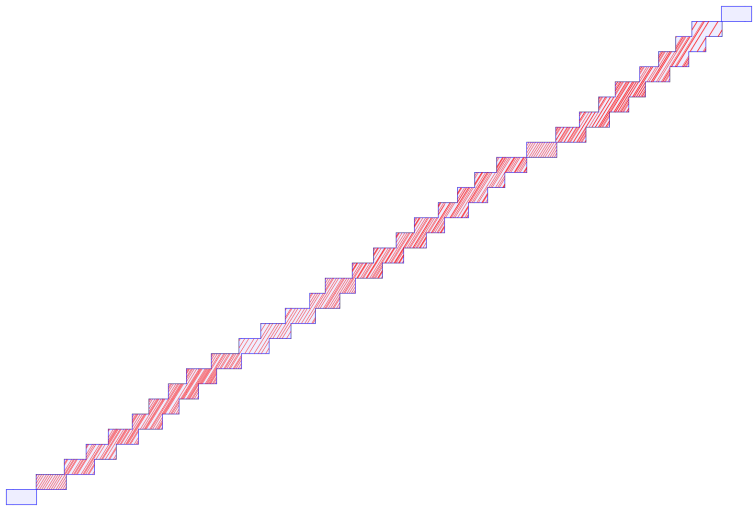


Figure 9: Escalier à recollement variable

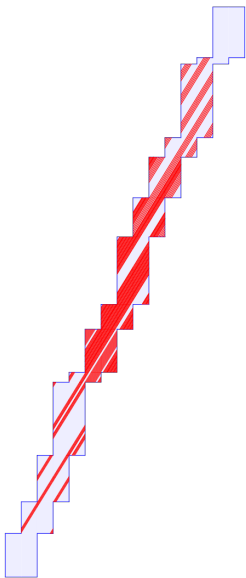


Figure 10: Escalier à hauteur variable

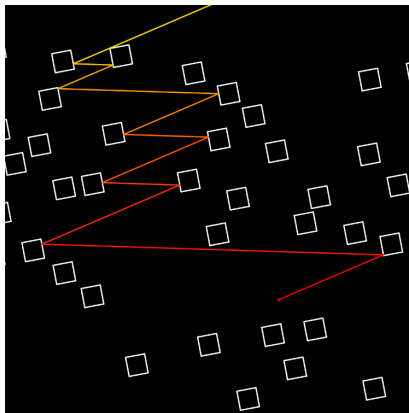


Figure 11: Dynamique du wind tree, par Antonsen

Résultats

Thm (MS, 2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un ensemble large de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm: (MS & Troubetzkoy, 2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Publications

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

“Minimality of the Ehrenfest wind-tree model”

Journal of modern dynamics 10 (209-228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

“Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model”

Comptes rendus mathématique 354:10 (1032-1036)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2017)

“Weakly mixing polygonal billiards”

Bull. London Math. Soc. 49 (141-147)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2018)

“Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model”

Commun. Math. Phys. 358 (995–1006)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2019)

“Unique ergodicity of infinite area translation surfaces”

Prépublication

Les Ehrenfest



Figure 12: Paul et Tatiana Ehrenfest

Application à la conjecture des Ehrenfest (1912)

true at any time. On the other hand, however, the numbers

$$(4) \quad f_1, f_2, f_3, f_4,$$

which are the numbers of molecules moving in the four directions at any given time, will be changed by the collisions of the P -molecules with the Q -molecules. In other words, the “velocity distribution” will change.

The distribution analogous in this example to the Maxwell distribution is

$$(5) \quad f_1^0 = f_2^0 = f_3^0 = f_4^0 = \frac{N}{4}.$$

Therefore in our case we have to show that a gradual equalization of the four f_i 's takes place under the influence of the collisions and that the distribution (Eq. 5) maintains itself once it has been achieved.

Figure 13: Extrait d'un article des Ehrenfest.

Corollaire (de MS & Troubetzkoy, 2018) La conjecture des Ehrenfest est satisfaite par un wind-tree générique lorsque la fréquence des directions est calculée sur un domaine de mesure finie (mais arbitrairement grande).

Enseignements

Expérience d'enseignement

	lieu d'exercice		quelques cours
2018-2019	Paris-Saclay, 60h	info	
2016-2017	Paris 8, 192h	info	
		L2 MIASHS	Math. numériques
2015-2016	Paris-Sud, 192h	math	
		L3 BS, C	Équa. diff.
		L1 MPI	Algèbre linéaire
		PCSO	Géométrie, Analyse
2014	Paris-Sud, 96h	math	
		L2 BC	Équa. diff.
2008	UNI Lima, 192h	math	
		L2 M	Algèbre linéaire
		L1 MPC	Calcul vectoriel

> **600h** dont 192h responsable de cours

Cours, cours intégrés, TD

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ CMS avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ ...

Cours de mathématiques à la FSEG

Licence: bases mathématiques de la modélisation économique et de la gestion.

Année	Intitulé du cours
Parcours Amenagé	Mathématiques Statistiques descriptives I
L1	Mathématiques Statistiques et outils informatiques I
Passerelle	Outils mathématiques Statistiques descriptives sur Excel
L2	Mathématiques Probabilités, estimation et tests
L3	Mathématiques des systèmes dynamiques Processus stochastiques en finance Optimisation dynamique

Master: science des données, apprentissage automatique, ...

Future adaptation à la FSEG ?1

- ▶ je connais déjà Python et R
- ▶ j'ai enseigné les équations différentielles dans divers parcours
- ▶ j'ai déjà fait de l'apprentissage machine
- ▶ je pourrai apprendre Stata, SAS
- ▶ intérêt personnel pour l'économie qualitative et quantitative:
 - ▶ parmi mes lectures: Jean Tirolé, Anne Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise
- ▶ idées de projets avec des étudiants en économie

Idées de projets avec des étudiants en économie

Idées de projets avec des étudiants en économie

- "Les grands perdants du Covid-19: les exodes urbains-ruraux"
- "Les poinçonneuses numériques: quel impact ont les outils numériques?"
- "Fiabilité des recensements de population universel versus national"
- "Les résultats Pisa et les politiques éducatives dans les pays émergents"
- "Le transport public: pourquoi la mise en place de navettes?"

Autres activités

Autres activités



Médiation scientifique: ~ 30 expositions, forums, salons, exposés

Conclusion

Pour finir...

parcours polyvalent

un vrai souci de
l'accessibilité

fibres "maker"

intérêt en médiation
scientifique

enseignement dans
le respect

continuité dans la
recherche

J'aimerais beaucoup travailler avec vous.

